循跡達人：機器人程式實戰

115學年資訊科技公開授課指南



循跡達人課程

1.課程資訊

2.感測原理

3.程式邏輯

4.上機實作

5.評量與反思



課程基本資訊與目標

對象為國中七年級學生

教學時間為一節45分鐘

領域為資訊科技



核心素養與教學理念





引起動機：觀察與提問

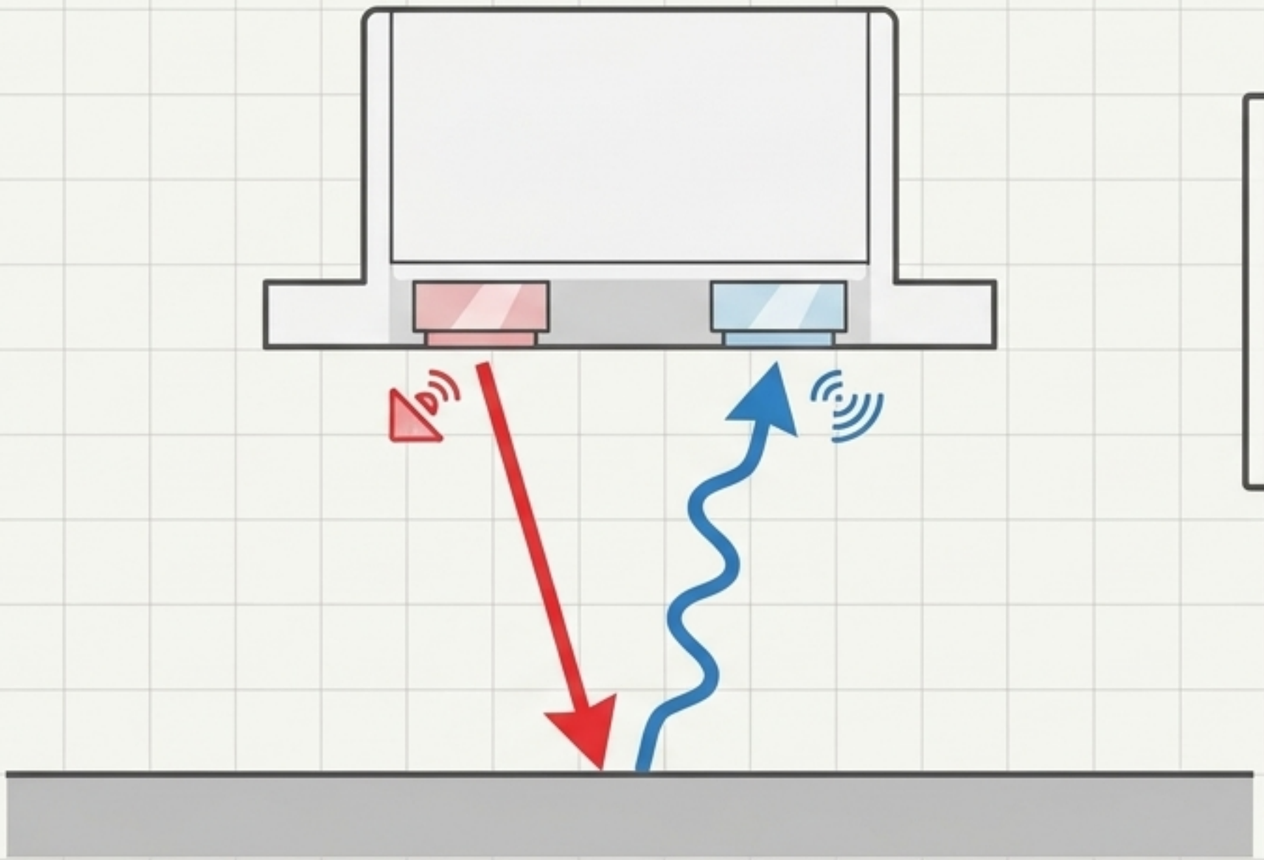


機器人如何沿著黑線前進

偏離軌道時如何修正方向

探討感測器與程式的關聯

十線感測器運作原理



- 利用紅外線發射與接收
- 偵測地面反射訊號的差異



顏色差異：黑白軌道判斷





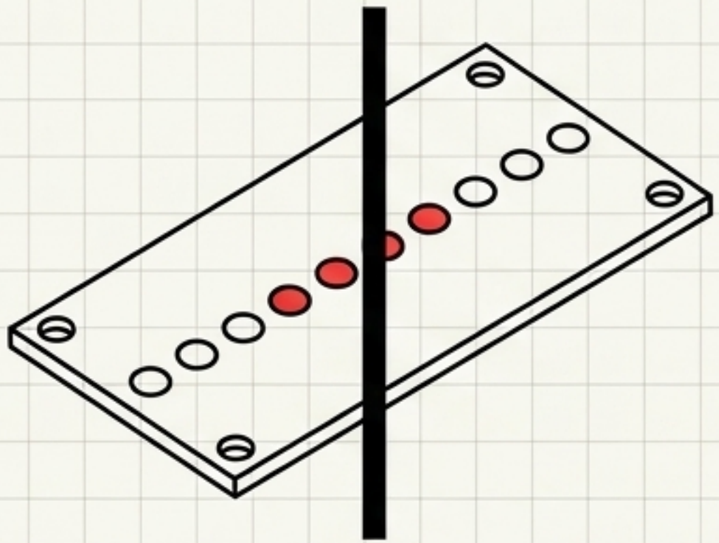
白色底板反射紅外線較強

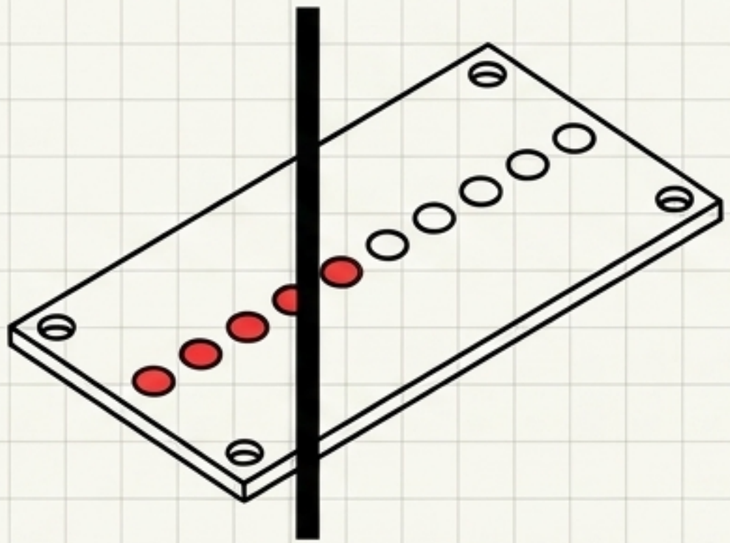


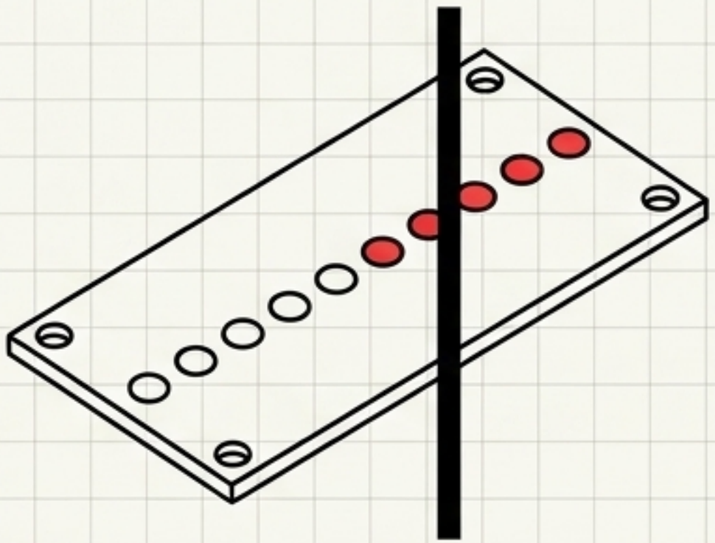
黑色膠帶吸收較多紅外線

藉由反射差異判斷位置

十線陣列判斷邏輯













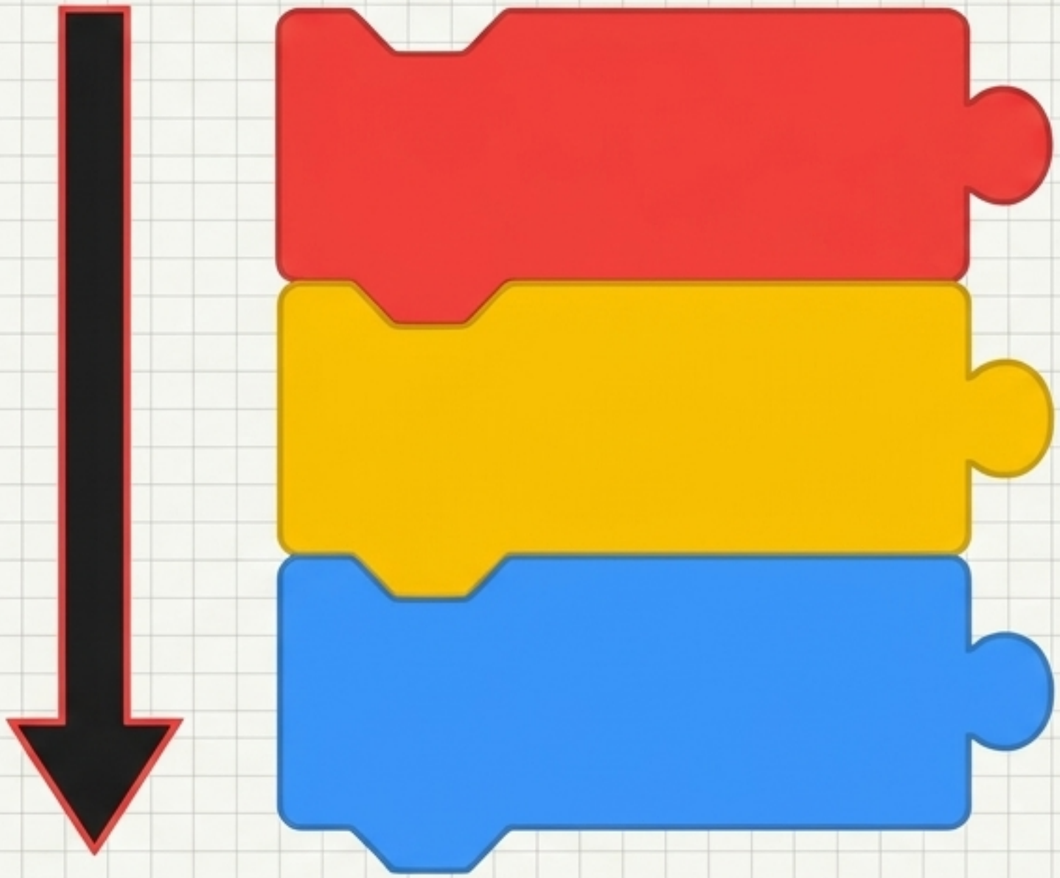


黑線置中：機器人維持直行

黑線偏左：進行左側修正

黑線偏右：進行右側修正

程式邏輯：循序結構



程式碼依照排列順序執行

建立機器人基本動作流程

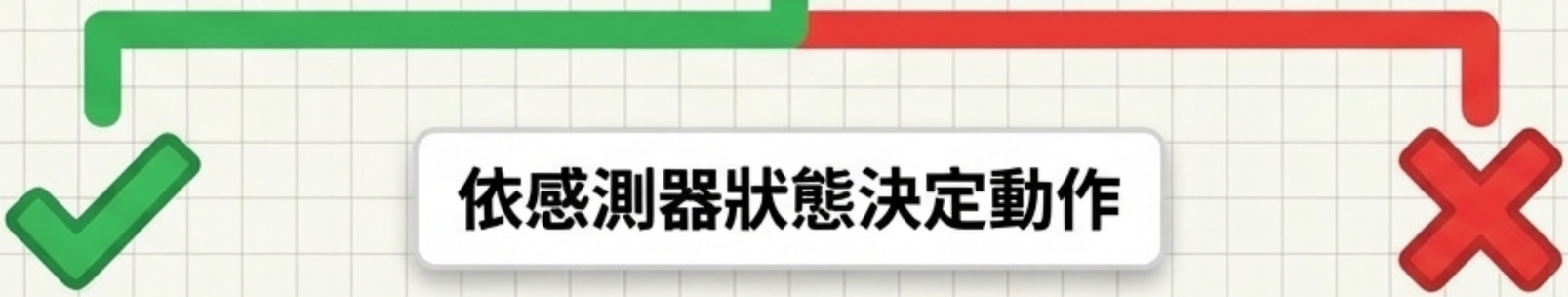


程式邏輯：選擇結構

透過if/else條件判斷







依感測器狀態決定動作

程式邏輯：重複結構

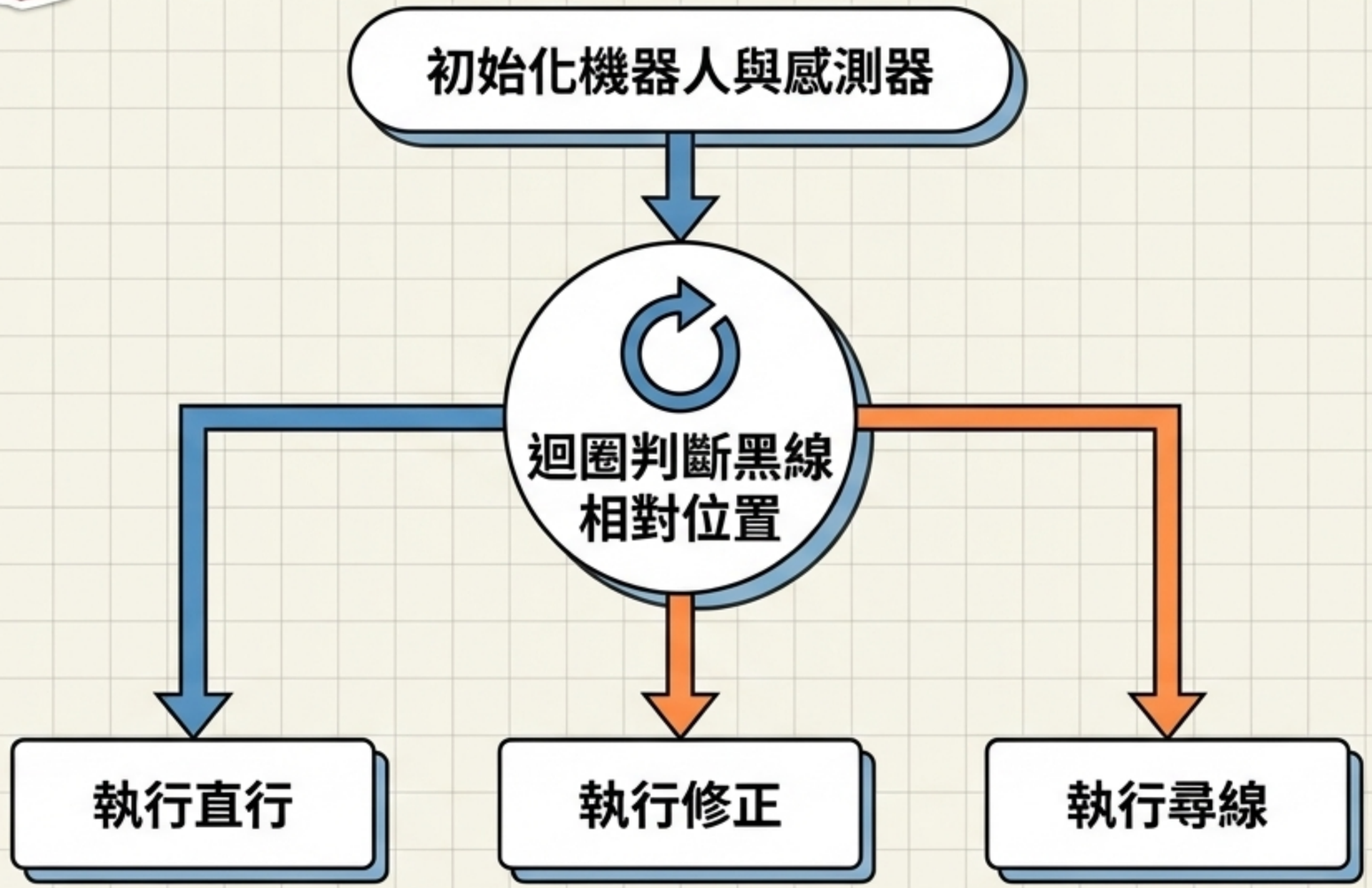


利用迴圈持續讀取數值

讓機器人連續修正方向



程式流程：演算法設計

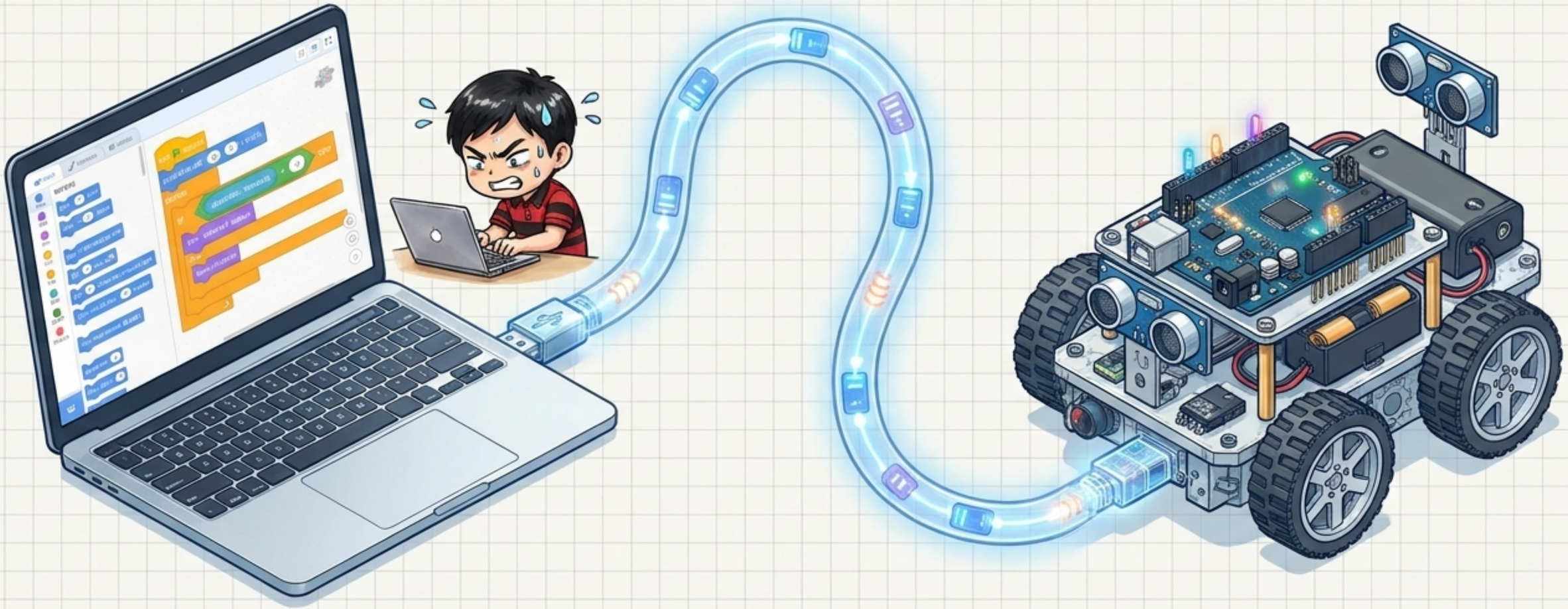


硬體連接與軟體測試

組合程式積木與條件設定

USB連線測試感測器數值

將寫好的程式下載至硬體

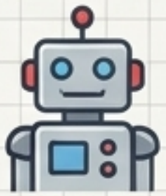


團隊合作：四人分工模式





程式操作員



硬體操作員



觀察紀錄員



小組協調員

程式與硬體操作員各一名

二至四人一組合作解任務

上機實作：循跡任務挑戰

1



將機器人放於
黑軌道測試



2



觀察偏移情形
與馬達反應

3



記錄測試結果
至學習單

程式除錯與最佳化

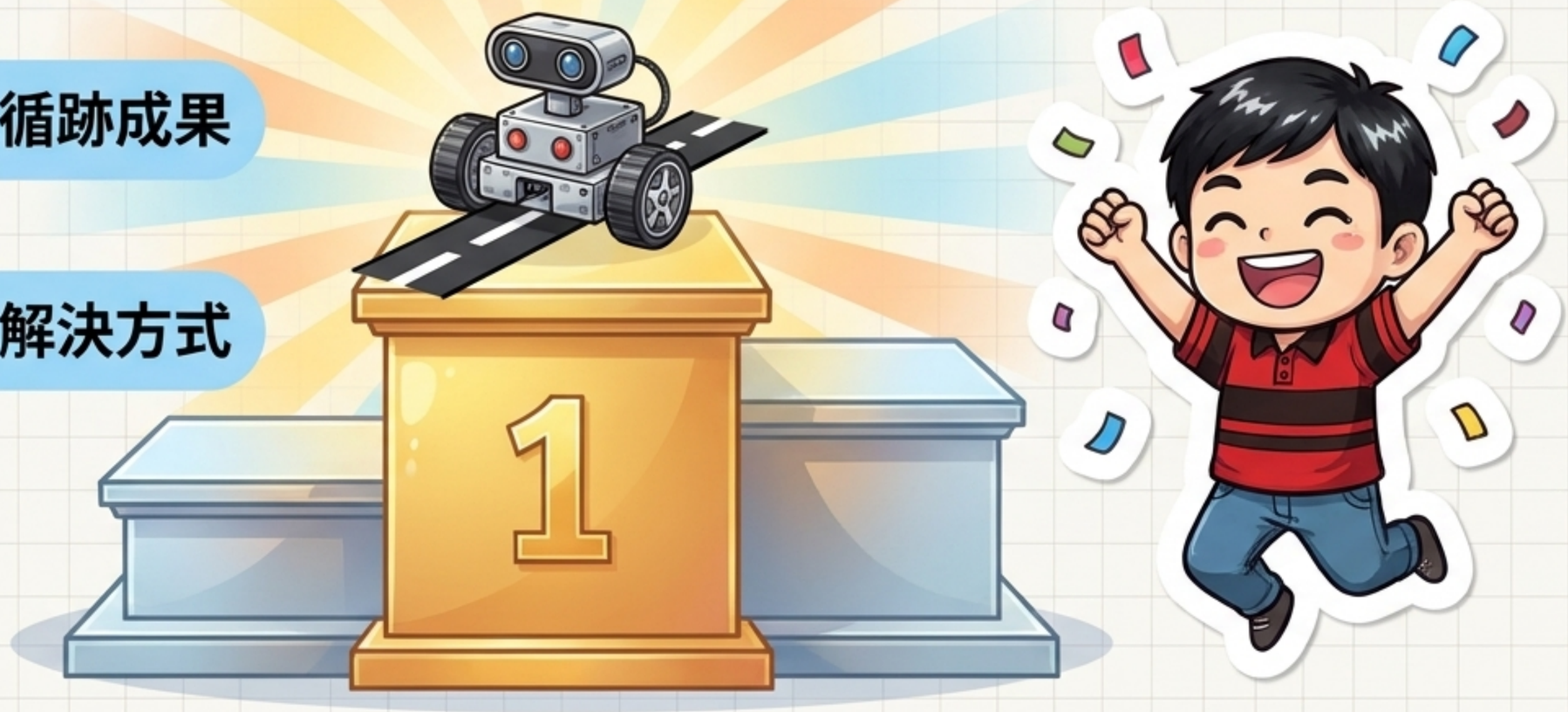




- 根據偏移狀態調整參數
- 修改馬達速度與判斷條件
- 實踐運算思維來解決問題

實作成果驗收與展示

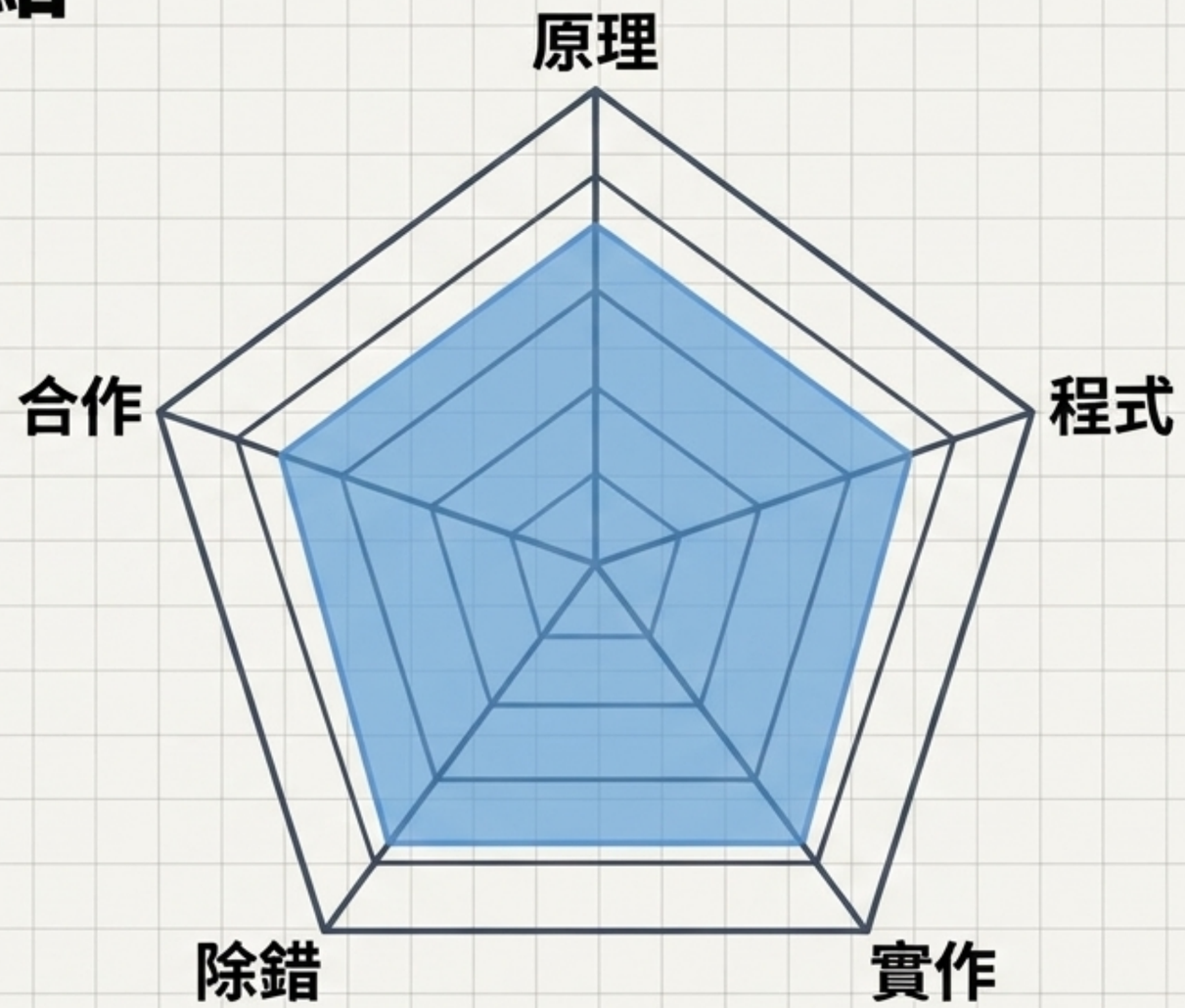
- 舉辦循跡達人挑戰賽展示
- 各組分享機器人循跡成果
- 統整原理並分享解決方式



教師實作評量五大重點

- 評量感測原理與程式操作
- 檢視循跡實作與除錯能力
- 評估小組合作與學習態度





學生學習單：原理與邏輯



寫出紅外線辨識黑線原理

解釋循跡為何需重複迴圈

說明多感測點的判斷優勢

學生學習單：紀錄與反思

- [x] 勾選各項測試結果狀態
- [x] 勾選各項測試結果狀態
- [x] 勾選各項測試結果狀態



延伸挑戰與教學省思

- 挑戰彎道與斷線尋回策略
- 教師檢討時間分配與成效
- 規劃下次教學調整方向

